

KALI LINUX

Guía Completa de Comandos

Curso KALI LINUX COMPLETO 2026 | Canal RINKU

youtu.be/P7jvr_dnD8U

Atajos de la Terminal

Dominar los atajos del teclado acelera enormemente el trabajo en la terminal de Kali Linux.

Atajo	Descripción
Tab	Autocompletar comandos o rutas de archivos
↑ / ↓	Navegar por el historial de comandos
Ctrl + C	Interrumpir/cancelar el proceso en ejecución
Ctrl + Z	Suspender el proceso en primer plano (enviarlo al fondo)
Ctrl + D	Cerrar la sesión de terminal actual (EOF)
Ctrl + L	Limpiar la pantalla de la terminal (equivale a clear)
Ctrl + A	Mover el cursor al inicio de la línea
Ctrl + E	Mover el cursor al final de la línea
Ctrl + U	Borrar todo lo escrito desde el cursor hasta el inicio
Ctrl + K	Borrar todo lo escrito desde el cursor hasta el final
Ctrl + W	Borrar la palabra anterior al cursor
Ctrl + R	Buscar en el historial de comandos (búsqueda inversa)
Alt + F	Mover el cursor una palabra hacia adelante
Alt + B	Mover el cursor una palabra hacia atrás

Comandos Básicos

Fundamentos de navegación, gestión de archivos, búsqueda, procesamiento de texto y control de procesos.

Comando	Sintaxis / Ejemplo	Descripción
pwd	pwd	Muestra el directorio de trabajo actual (Print Working Directory)
ls	ls -la /ruta	Lista archivos y directorios. -l: formato largo, -a: incluye ocultos, -h: tamaño legible

cd	cd /home/kali	Cambia de directorio. cd ~ vuelve al home, cd .. sube un nivel
mkdir	mkdir nueva_carpeta	Crea uno o varios directorios nuevos
rmdir	rmdir carpeta_vacia	Elimina un directorio vacío
rm	rm -rf archivo	Elimina archivos o directorios. -r: recursivo, -f: forzado (sin confirmación)
cp	cp archivo.txt /dest/	Copia archivos o directorios. -r para carpetas completas
mv	mv viejo.txt nuevo.txt	Mueve o renombra archivos y directorios
touch	touch archivo.txt	Crea un archivo vacío o actualiza la fecha de modificación
cat	cat archivo.txt	Muestra el contenido de un archivo en pantalla
more	more archivo.txt	Muestra el contenido paginado (avanza con Enter/espacio)
less	less archivo.txt	Visualizador de texto paginado con navegación avanzada (q para salir)
head	head -n 20 archivo.txt	Muestra las primeras N líneas de un archivo (por defecto 10)
tail	tail -n 20 archivo.txt	Muestra las últimas N líneas. tail -f sigue el archivo en tiempo real
nano	nano archivo.txt	Editor de texto simple en terminal (Ctrl+X para salir)
echo	echo "Hola Kali"	Imprime texto en pantalla. Útil para scripts y redirección
find	find / -name "*.txt"	Busca archivos y directorios según nombre, tipo, tamaño, permisos, etc.
locate	locate passwd	Busca archivos en una base de datos indexada (más rápido que find)
grep	grep -r "texto" /ruta	Busca patrones de texto dentro de archivos. -r: recursivo, -i: sin mayúsculas
wc	wc -l archivo.txt	Cuenta líneas (-l), palabras (-w) y caracteres (-c) de un archivo
sort	sort archivo.txt	Ordena líneas de texto alfabéticamente o

		numéricamente (-n)
<code>uniq</code>	<code>uniq archivo.txt</code>	Elimina líneas duplicadas consecutivas (usar con sort)
<code>cut</code>	<code>cut -d: -f1 /etc/passwd</code>	Extrae columnas de texto según delimitador
<code>awk</code>	<code>awk '{print \$1}' archivo</code>	Procesa y extrae campos de texto con lógica avanzada
<code>sed</code>	<code>sed 's/old/new/g' archivo</code>	Editor de flujo: reemplaza texto, elimina líneas, transforma archivos
<code>man</code>	<code>man ls</code>	Muestra el manual (documentación) de cualquier comando
<code>history</code>	<code>history</code>	Muestra el historial de comandos ejecutados. <code>history -c</code> para borrarlo
<code>clear</code>	<code>clear</code>	Limpia la pantalla de la terminal
<code>exit</code>	<code>exit</code>	Cierra la sesión actual de la terminal o shell
<code>whoami</code>	<code>whoami</code>	Muestra el nombre del usuario actual
<code>id</code>	<code>id</code>	Muestra el UID, GID y grupos del usuario actual
<code>uname</code>	<code>uname -a</code>	Muestra información del sistema operativo y kernel
<code>hostname</code>	<code>hostname</code>	Muestra o establece el nombre del host (equipo)
<code>date</code>	<code>date</code>	Muestra la fecha y hora actuales del sistema
<code>uptime</code>	<code>uptime</code>	Muestra cuánto tiempo lleva encendido el sistema
<code>df</code>	<code>df -h</code>	Muestra el uso del espacio en disco de las particiones montadas
<code>du</code>	<code>du -sh /ruta</code>	Muestra el tamaño de un archivo o directorio en disco
<code>free</code>	<code>free -h</code>	Muestra la memoria RAM y SWAP disponible y usada
<code>top</code>	<code>top</code>	Monitor de procesos en tiempo real (q para salir)
<code>htop</code>	<code>htop</code>	Monitor de procesos interactivo y visual (más amigable que top)
<code>ps</code>	<code>ps aux</code>	Lista todos los procesos en ejecución del sistema

kill	kill -9 1234	Termina un proceso por su PID. -9 fuerza la terminación
killall	killall firefox	Termina todos los procesos con el nombre indicado
jobs	jobs	Lista los procesos en segundo plano o suspendidos de la sesión
bg	bg %1	Reanuda un proceso suspendido en segundo plano
fg	fg %1	Trae un proceso en segundo plano al primer plano
which	which python3	Muestra la ruta completa de un ejecutable
whereis	whereis nmap	Encuentra la ubicación del ejecutable, fuentes y página de manual
alias	alias ll='ls -la'	Crea un atajo de teclado para un comando largo
file	file imagen.png	Identifica el tipo de archivo independientemente de la extensión
zip / unzip	zip arch.zip file1 file2	Comprime y descomprime archivos en formato ZIP
tar	tar -xvzf arch.tar.gz	Empaqueta/desempaqueta archivos. -c crea, -x extrae, -z comprime, -v verbose

Networking Básico

Comandos para analizar interfaces de red, conectividad, DNS, transferencia de datos y acceso remoto.

Comando	Sintaxis / Ejemplo	Descripción
<code>ip a</code>	<code>ip a</code>	Muestra todas las interfaces de red y sus direcciones IP (reemplaza ifconfig)
<code>ip r</code>	<code>ip r</code>	Muestra la tabla de enrutamiento del sistema
<code>ifconfig</code>	<code>ifconfig eth0</code>	Muestra/configura interfaces de red (legacy, preinstalado en Kali)
<code>ping</code>	<code>ping -c 4 8.8.8.8</code>	Comprueba la conectividad con un host enviando paquetes ICMP
<code>traceroute</code>	<code>traceroute google.com</code>	Muestra la ruta (saltos) que siguen los paquetes hasta el destino
<code>netstat</code>	<code>netstat -tuln</code>	Muestra conexiones de red, puertos abiertos y tabla de enrutamiento
<code>ss</code>	<code>ss -tuln</code>	Alternativa moderna a netstat. Muestra sockets y puertos en escucha
<code>nslookup</code>	<code>nslookup google.com</code>	Consulta información DNS de un dominio (IP, registros MX, etc.)
<code>dig</code>	<code>dig google.com ANY</code>	Herramienta avanzada de consultas DNS con información detallada
<code>host</code>	<code>host google.com</code>	Resuelve nombres de dominio a IPs y viceversa
<code>curl</code>	<code>curl -I https://web.com</code>	Transfiere datos desde/hacia URLs. Útil para probar APIs y descargar archivos
<code>wget</code>	<code>wget https://url/archivo</code>	Descarga archivos desde la web de forma no interactiva
<code>whois</code>	<code>whois dominio.com</code>	Obtiene información de registro de un dominio o dirección IP
<code>arp</code>	<code>arp -a</code>	Muestra y manipula la tabla ARP (IP ↔ MAC del sistema)
<code>route</code>	<code>route -n</code>	Muestra o modifica la tabla de enrutamiento IP del kernel

nc (netcat)	nc -lvp 4444	Herramienta multipropósito de red. Escucha puertos, transfiere archivos, reverse shells
ssh	ssh usuario@192.168.1.1	Conecta a un sistema remoto de forma cifrada por el protocolo SSH
scp	scp archivo usuario@host:/ruta	Copia archivos de forma segura entre sistemas usando SSH
ftp	ftp 192.168.1.1	Cliente para transferir archivos usando el protocolo FTP

Gestión de Usuarios y Grupos

Creación, modificación y control de usuarios y grupos. Clave para escalada de privilegios y post-explotación.

Comando	Sintaxis / Ejemplo	Descripción
adduser	adduser nuevo_usuario	Crea un nuevo usuario con directorio home y configuración básica
useradd	useradd -m -s /bin/bash user	Crea usuario con opciones avanzadas. -m crea home, -s define shell
userdel	userdel -r usuario	Elimina un usuario. -r también elimina su directorio home
usermod	usermod -aG sudo usuario	Modifica propiedades de un usuario existente (grupos, shell, etc.)
passwd	passwd usuario	Cambia la contraseña de un usuario (root puede cambiar cualquiera)
su	su - usuario	Cambia de usuario en la misma sesión. su - carga el entorno completo
sudo	sudo comando	Ejecuta un comando con privilegios de superusuario (root)
groups	groups usuario	Muestra los grupos a los que pertenece un usuario
groupadd	groupadd auditores	Crea un nuevo grupo en el sistema
groupdel	groupdel auditores	Elimina un grupo existente del sistema

<code>gpasswd</code>	<code>gpasswd -a user grupo</code>	Gestiona miembros de un grupo. -a añade, -d elimina
<code>id</code>	<code>id usuario</code>	Muestra UID, GID y grupos del usuario especificado
<code>who</code>	<code>who</code>	Muestra qué usuarios están actualmente conectados al sistema
<code>w</code>	<code>w</code>	Muestra usuarios conectados y qué comandos están ejecutando
<code>last</code>	<code>last</code>	Muestra el historial de inicios de sesión del sistema
<code>cat /etc/passwd</code>	<code>cat /etc/passwd</code>	Lista todos los usuarios del sistema con su UID, GID, home y shell
<code>cat /etc/shadow</code>	<code>sudo cat /etc/shadow</code>	Contiene las contraseñas hasheadas de los usuarios (solo root)
<code>cat /etc/group</code>	<code>cat /etc/group</code>	Lista todos los grupos del sistema y sus miembros

Gestión de Permisos y Archivos

El sistema de permisos de Linux es esencial para la seguridad. Comprenderlo es clave tanto para defensa como para ataque.

Comando	Sintaxis / Ejemplo	Descripción
<code>ls -l</code>	<code>ls -l archivo</code>	Muestra los permisos en formato rwxrwxrwx (propietario, grupo, otros)
<code>chmod</code>	<code>chmod 755 script.sh</code>	Cambia los permisos de un archivo (numérico u octal). 7=rwx, 5=r-x, 4=r--
<code>chmod</code> simbólico	<code>chmod u+x,g-w archivo</code>	Modifica permisos simbólicamente: u=user, g=group, o=others, a=all
<code>chown</code>	<code>chown root:root archivo</code>	Cambia el propietario y/o grupo de un archivo o directorio
<code>chgrp</code>	<code>chgrp grupo archivo</code>	Cambia solo el grupo propietario de un archivo
<code>umask</code>	<code>umask 022</code>	Define los permisos por defecto al crear nuevos archivos/directorios
SUID (4)	<code>chmod 4755 binario</code>	SetUID: el archivo se ejecuta con los permisos de su propietario
SGID (2)	<code>chmod 2755 directorio</code>	SetGID: archivos heredan el grupo del directorio. Útil en pentesting
Sticky bit (1)	<code>chmod 1777 /tmp</code>	Solo el propietario puede borrar sus propios archivos en el directorio
<code>lsattr</code>	<code>lsattr archivo</code>	Lista atributos extendidos de archivos del sistema de ficheros ext
<code>chattr</code>	<code>chattr +i archivo</code>	Cambia atributos extendidos. +i hace el archivo inmutable (ni root lo borra)
<code>getfacl</code>	<code>getfacl archivo</code>	Muestra las ACL (listas de control de acceso) de un archivo
<code>setfacl</code>	<code>setfacl -m u:user:rw archivo</code>	Establece ACLs para dar permisos específicos a usuarios/grupos

Gestión del Sistema y Paquetes

Administración del sistema operativo, instalación de software, servicios y variables de entorno.

Comando	Sintaxis / Ejemplo	Descripción
<code>apt update</code>	<code>sudo apt update</code>	Actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios
<code>apt upgrade</code>	<code>sudo apt upgrade</code>	Instala las actualizaciones disponibles de los paquetes instalados
<code>apt install</code>	<code>sudo apt install nmap</code>	Instala uno o varios paquetes de software
<code>apt remove</code>	<code>sudo apt remove paquete</code>	Desinstala un paquete (conserva archivos de configuración)
<code>apt purge</code>	<code>sudo apt purge paquete</code>	Desinstala un paquete eliminando también sus archivos de configuración
<code>apt search</code>	<code>apt search nombre</code>	Busca paquetes disponibles en los repositorios por nombre o descripción
<code>dpkg -i</code>	<code>sudo dpkg -i paquete.deb</code>	Instala un paquete .deb descargado manualmente
<code>dpkg -l</code>	<code>dpkg -l grep python</code>	Lista los paquetes instalados en el sistema (filtrando con grep)
<code>service</code>	<code>service ssh start/stop/status</code>	Inicia, detiene o consulta el estado de un servicio del sistema
<code>systemctl</code>	<code>systemctl enable ssh</code>	Gestiona servicios del sistema con systemd (habilitar, iniciar, ver logs)
<code>cron</code>	<code>crontab -e</code>	Programa tareas para ejecutarse automáticamente en intervalos definidos
<code>journalctl</code>	<code>journalctl -u ssh -f</code>	Consulta los logs del sistema gestionados por systemd
<code>dmesg</code>	<code>dmesg grep error</code>	Muestra mensajes del kernel (arranque, dispositivos, errores de hardware)
<code>lsblk</code>	<code>lsblk</code>	Lista los dispositivos de bloque (discos y particiones) del sistema
<code>mount / umount</code>	<code>mount /dev/sdb1 /mnt</code>	Monta o desmonta sistemas de archivos en el árbol de directorios

env	env	Muestra todas las variables de entorno activas en la sesión actual
export	export VARIABLE=valor	Crea o modifica una variable de entorno en la sesión actual
set	set	Muestra todas las variables y funciones del shell actual
which	which python3	Muestra la ruta completa del ejecutable de un comando
ldd	ldd /usr/bin/ls	Muestra las bibliotecas compartidas que necesita un ejecutable

Herramientas de Hacking Ético

Principales herramientas de pentesting incluidas en Kali Linux y cómo invocarlas desde la terminal.

Herramienta	Comando / Uso básico	Descripción
nmap	<code>nmap -sV -O 192.168.1.1</code>	Escáner de redes y puertos. Detecta servicios, versiones y SO
nmap (scripts)	<code>nmap --script vuln 192.168.1.1</code>	Ejecuta scripts NSE para detección de vulnerabilidades automática
Metasploit	<code>msfconsole</code>	Framework de explotación. Contiene exploits, payloads y auxiliares
msfvenom	<code>msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp</code>	Genera payloads/shellcodes para múltiples plataformas y formatos
Burp Suite	<code>burpsuite</code>	Proxy de interceptación para análisis y pruebas de apps web
sqlmap	<code>sqlmap -u "http://target?id=1"</code>	Detecta y explota automáticamente vulnerabilidades de inyección SQL
gobuster	<code>gobuster dir -u http://target -w wordlist.txt</code>	Fuerza bruta de directorios y archivos en servidores web
ffuf	<code>ffuf -u http://target/FUZZ -w wordlist.txt</code>	Herramienta de fuzzing web muy rápida para descubrir recursos ocultos
hydra	<code>hydra -l admin -P pass.txt ftp://192.168.1.1</code>	Cracking de contraseñas online en múltiples protocolos (SSH, FTP, HTTP...)
john (John the Ripper)	<code>john --wordlist=rockyou.txt hash.txt</code>	Cracking de hashes de contraseñas offline con diccionario o fuerza bruta
hashcat	<code>hashcat -m 0 hash.txt rockyou.txt</code>	Cracking de hashes con soporte GPU. Muy rápido en MD5, SHA, bcrypt
aircrack-ng	<code>aircrack-ng captura.cap -w wordlist.txt</code>	Suite para auditoría de redes WiFi: captura handshakes y crackea WPA
Wireshark	<code>wireshark</code>	Analizador de protocolos de red con interfaz gráfica (captura de paquetes)
tcpdump	<code>tcpdump -i eth0 -w captura.pcap</code>	Captura y analiza paquetes de red desde la línea de comandos



Referencia Rápida de Permisos

Valor octal	Binario	Permisos	Significado
7	111	rwX	Lectura + Escritura + Ejecución
6	110	rw-	Lectura + Escritura
5	101	r-X	Lectura + Ejecución
4	100	r--	Solo Lectura
3	011	-wX	Escritura + Ejecución
2	010	-w-	Solo Escritura
1	001	--X	Solo Ejecución
0	000	---	Sin permisos